

הנחיות לטיפול ומעקב למטופלים הנוטלים קומדין

מטרה :

ההנחיות המוצגות להלן נועדו לסייע לצוות הרפואי בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע למינון וניטור טיפול בקומדין. על הצוות הרפואי לשקול את ההנחיות הללו יחד עם המידע הקליני של המטופל, ולהתאים את הטיפול באופן אישי לכל מטופל. ההחלטה הסופית לגבי הטיפול הינה באחריות הצוות הרפואי בלבד.

רקע:

קומדין (שם מסחרי נפוץ לוורפרין) הוא תרופה נוגדת קרישה פומית הנמצאת בשימוש נרחב במניעה וטיפול במגוון מצבים הקשורים לקרישת יתר.

מנגנון פעולה:

קומדין פועל כאנטגוניסט של ויטמין K ובכך מפחית את ייצור פקטורי קרישה תלויי ויטמין K (II, VII, IX, X) וכתוצאה מכך מאריך את זמן הקרישה ומפחית את הסיכון להיווצרות קרישי דם.

תופעות לוואי:

- **דימום:** הסיכון השכיח ביותר הקשור לטיפול בקומדין. חומרת הדימום עשויה לנוע בין דימום קל (כגון חבורות) ועד לדימום מסכן חיים.
- **נמק עורי:** תופעת לוואי נדירה אך חמורה, המתבטאת בהופעת נמק ברקמות הרכות, בדרך כלל בשעות הראשונות עד לימים הראשונים לטיפול. נגרמת כתוצאה מפגיעה במנגנון הקרישה המיקרוסקולרי. קשורה למחסור בחלבונים S- ו C.
- **תופעות לוואי נוספות** (נדירות): ירידה בצפיפות העצם בטיפול ארוך טווח, הסתיידות קנה הנשימה, נשירת שיער.

גורמי סיכון:

- **מינון:** ככל שהמינון גבוה יותר וה- INR (International Normalized Ratio) גבוה יותר, כך גדל הסיכון לדימום.
- **גורמים נוספים:** גיל, מחלות כרוניות (כגון מחלות כבד, כליות), תרופות נוספות, תזונה, גורמים גנטיים.

1. ניטור מעבדתי

1. ה- INR (יחס מנורמל בינלאומי) היא בדיקת המעבדה הסטנדרטית לניטור הטיפול בקומדין .

- מומלץ לשמור על INR של 2-3 ברוב החולים .
- חולים עם מסתם לב מכני צריכים לשמור על INR של 2.5 - 3.5 נא לעיין בנספח 1 עבור חולים אלו .

2. את בדיקות המעבדה הבסיסיות הבאות יש להזמין לכל החולים לפני קבלת טיפול מונע וארוך טווח עם

תרופות נוגדות קרישה:

- זמן פרוטרומבין (PT)
- זמן טרומבופלסטין חלקי מופעל (aPTT)
- CBC עם ספירה דיפרנציאלית
- פיברינוגן
- INR
- בדיקות תפקודי כבד (ALT, AST , בילירובין כולל וישיר, alkaline phosphate)
- תפקודי כליות

2. מינון התחלתי

יש להתחיל קומדין דרך הפה כמנה יומית בערב כמתואר בטבלה 1 להלן.

טבלה 1: מינון התחלתי של Warfarin

גיל	אובלוסייה	תדירות	מינון התחלתי	מינון יומי מקסימלי למנה הראשונה
עד 50 ק"ג	תינוקות וילדים	פעם ביום בערב	0.2 מ"ג/ק"ג	10 מ"ג
	ילדים עם הפרעות בתפקוד הכבד, ילדים לאחר פונטן	פעם ביום בערב	0.1 מ"ג/ק"ג	5 מ"ג
מעל 50 ק"ג	ילדים ומבוגרים	פעם ביום בערב	10 מ"ג	10 מ"ג ראו פרוטוקול מבוגרים

הערה: אם ה-INR-הבסיס הוא ≤ 1.3 יש לשקול להתייעץ עם קרישולוג לפני התחלת קומדין

3. ביטור וטיטריציה של קומדין במהלך טיפול

יש לקחת INR ראשוני לפחות יומיים לאחר התחלת הטיפול, ולעתים קרובות לאחר מכן (למשל כל 2 עד 4 ימים) עד להשגת INR טיפולי יציב (ראה טבלאות 2 ו-3, בהתאם ליעד ה-INR-למטופל). בממוצע, ה-INR-צריך לעלות במינימום 0.2 ליום כדי להשיג יעד טיפולי טיפוס ב-5 עד 7 ימים (זמן להשגת מצב יציב של קומדין). אין להפסיק קלקסן לפני שחלפו 5 ימי חפיפה עם קומדין גם אם ה-INR הגיע למטרה. ולאחר 5 ימים ניתן להפסיק כש-INR מעל 1.9.

טבלה 2 - ביטור INR לתינוקות וילדים ביום 3

Warfarin adjustment	INR ביום 3
יש להעלות את המינון ב-20% מהמינון הקודם	1.1-1.3
יש להעלות את המינון ב-10% מהמינון הקודם	1.4-1.5
ללא שינוי	1.6-1.9
יש להפחית את המינון ב-10% מהמינון הקודם	2-3
יש לעצור מינון עד ש- $INR < 3$ ואז לחדש במינון נמוך ב-20% מהמינון הקודם	> 3

טבלה 3 ניטור INR לתינוקות ולילדים ביום 5, בהתבסס על INR של 2-3

יום טיפול בקומדין	רמת INR ביום 5	מינון קומדין דרך הפה
יום 5 ואחזקה	1.1 - 1.4	יש להעלות את המינון ב-20% מהמינון הקודם
	1.5 - 1.9	יש להעלות את המינון ב-10% מהמינון הקודם
	2.0 - 3.2	ללא שינוי
	3.3 - 3.7	יש להפחית את המינון ב-10% מהמינון הקודם
	3.8 - 4.2	יש להפחית את המנה הבאה ב-50% מהמנה הקודמת, ואז להפחית את המינון של המנות הבאות ב-25% מהמנה הקודמת (המינון שהמטופל היה עליו כשנלקח ה-INR)
	> 4.2	יש לעצור מתן ולהתחיל מחדש ב-50% מהמינון הקודם כאשר $INR < 3.5$

טבלה 4: ניטור INR לתינוקות ולילדים ביום 5, בהתבסס על INR של 2.5-3.5

יום טיפול בקומדין	רמת INR ביום 5	מינון קומדין דרך הפה
יום 5 ואחזקה	≤ 1.9	יש להגדיל את המינון ב-20% מהמינון הקודם
	2.0 - 2.4	יש להגדיל את המינון ב-10% מהמינון הקודם
	2.5 - 3.6	ללא שינוי
	3.7 - 4.3	יש להקטין את המינון ב-10% מהמינון הקודם
	4.4 - 5.0	יש להקטין את המנה הבאה ב-50% מהמנה הקודמת, ואז להפחית את המינון של המנות הבאות ב-25% מהמנה הקודמת (המינון שהמטופל היה עליו כשנלקח ה-INR)
	> 5.0	יש לעצור את המתן ולהתחיל מחדש ב-50% מהמינון הקודם כאשר $INR \leq 4.0$

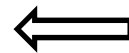
טבלה 5: ניטור INR למבוגרים ביום 3+5

קומדין בימים 5,6,7 (מ"ג)	INR ביום 5
15,15,15	<2.0
7.5,5,7.5	2.0-3.0
0,5,5	3.1-3.5
0,0,2.5	>3.5



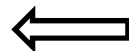
מינון קומדי בימים 3,4 (מ"ג)	INR ביום 3
15,15	<1.3
10,10	1.3-1.4

קומדין בימים 5,6,7 (מ"ג)	INR ביום 5
7.5,7.5,7.5	<2.0
5,5,5	2.0-3.0
2.5,2.5,2.5	3.1-3.5
0,2.5,2.5	>3.5



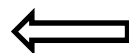
מינון קומדי בימים 3,4 (מ"ג)	INR ביום 3
10,5	1.5-1.6
5,5	1.7-1.9

קומדין בימים 5,6,7 (מ"ג)	INR ביום 5
5,5,5	<2.0
2.5,5,2.5	2.0-3.0
0,2.5,0	3.1-3.5
0,0,2.5	>3.5



מינון קומדי בימים 3,4 (מ"ג)	INR ביום 3
2.5,2.5	2.0-2.2
0,2.5	2.3-3.0

קומדין בימים 5,6,7 (מ"ג)	INR ביום 5
2.5,2.5,2.5	<2.0
2.5,0,2.5	2.0-3.0
0,2.5,0	3.1-3.5
0,0,2.5	>3.5



מינון קומדי בימים 3,4 (מ"ג)	INR ביום 3
0,0	>3.0

ניטור אחזקתי :

1. יש למדוד INR תמיד תוך 5 עד 7 ימים לאחר תחילת מנה חדשה .
- כאשר שני INR שנלקחו בהפרש של 5 עד 7 ימים - יציבים, ניתן להרחיב את המרווח לבדיקת INR לשבועיים .
 - כאשר יציב שוב, ניתן לרווח לכל-3 שבועות
 - כאשר יציב שוב, ניתן לרווח לכל-4 שבועות
 - הערה: יציב מוגדר כ-INR בין 2 ל-3 בשתי בדיקות עוקבות (או 2.5- 3.5 עבור מסתמי לב מכניים).
2. יש לנטר INR לפחות פעם ב-4 שבועות. יש לשקול ניטור תדיר יותר באוכלוסיות הבאות :
- ילדים מתחת לגיל שנתיים (בשל גילם והפוטנציאל לאינטראקציות תזונתיות עם פורמולה ו/או חלב אם).
 - הפרעה מבנית במערכת העיכול, תזונה מורכבת או שינויים/התחלת תרופות אחרות שעלולות לעשות אינטראקציה עם קומדין .
 - חולים המאושפדים בבית החולים, ללא קשר לסיבת האשפוז.
 - בזמן מחלות חום \ ירידה בתאבון וכו' לתדרך את ההורים למדוד כל 3 ימים.

חולים עם INR מוגבר או דימום:

- א. יש להשתמש בויטמין K כדי להפוך את ההשפעות של קומדין - ויטמין K ניתן במינון של 30 מק"ג/ק"ג בילדים ובמתבגרים צעירים. ראה טבלה 6 לניהול של INR עם דימום אצל מתבגרים ומבוגרים על קומדין .
- ב. אם יש אינדיקציה להמשך טיפול באנטיקואגולציה - ניתן לתת הפרין או קלקסן עד שהמטופל יתאזן.

טבלה 6: המלצות לטיפול ב-INR גבוה או דימום אצל ילדים ומתבגרים המקבלים קומדין

מצב	טיפול
INR מעל הטווח הטיפולי אבל >5; אין דימום משמעותי	• יש להוריד מינון או לעצור את המתן • החזרת הטיפול במינון נמוך יותר • אם גבוה רק במעט מעל הטווח הטיפולי, לא נדרש הפחתת מינון • מעקב INR בתדירות גבוהה יותר
INR מעל 5 אך פחות מ-10, דימום משמעותי	• יש לעצור את המתן • החזרת הטיפול במינון נמוך יותר בהמשך לאחר ירידת INR.

היפוך השפעת קומדין:

1. ללא דימום - יש לבצע היפוך כאשר INR הינו מעל 10 (או בין 8-10 אם קיים סיכון לדימום - למשל בילדים קטנים)
ההיפוך מבוצע ע"י מתן 30 מ"ג לק"ג ויטמין K לוריד או PO בהתאם למשקל גוף (ניתן לשתות הנוזל מתוך האמפולות, הספיגה מצוינת). מומלץ לחזור על INR למחרת מתן ויטמין K ולשקול חידוש קומדין (במינון נמוך יותר) כעבור 1-2 ימים. (כמובן להשהות מתן קומדין).
2. במקרי דימום משמעותי - כאשר הדימום משמעותי אך לא מסכן חיים - מתן ויטמין K - 30 מ"ג לק"ג, PO או לוריד, וברפלקס\אוקטפלקס באישור כונן קרישה.
3. דימום משמעותי מסכן חיים - מתן ויטמין K IV דרך עירוי איטי במשך 10-20 דקות (להוריד סכנת המופילקסיס) וברפילקס\אוקטפלקס באישור כונן קרישה.
במקרי דמם יעוץ כונן קרישה.

6. היפוך של קומדין עבור פרוצדורות פולשניות או כירורגיות

- א. יש להפסיק את הטיפול קומדין בחולים העוברים פרוצדורות פולשניות או כירורגיות כמצוין בטבלה 7 להלן.

טבלה 7 - הפסקת קומדין בחולים לפני פעולות פולשניות או ניתוח אלקטיבי

מציב	תיאור
סיכון נמוך-בינוני לאירוע טרומבואמבולי* #	- יש להפסיק את הטיפול בקומדין 5 ימים לפני הניתוח. - יש להתחיל קלקסן (בבוקר השני לאחר הפסקת הטיפול בקומדין) או כאשר INR פחות מ-2 - אין צורך בהיפוך של קומדין עבור רוב הניתוחים אם ה-INR הוא ≤ 1.5 - יש לקחת רמת INR 12-24 שעות לפני הניתוח על מנת לוודא שאכן בתחום הרצוי
סיכון גבוה לאירוע טרומבואמבולי#	- יש להפסיק את הטיפול בקומדין 5 ימים לפני הניתוח. - יש להתחיל בקלקסן. (בבוקר הראשון לאחר הפסקת הטיפול בקומדין). - עבור מטופלים בסיכון גבוה מאוד לאירועים טרומבואמבוליים, יש לשקול מתן הפרין (במקום קלקסן) על מנת לצמצם את הזמן ללא אנטיקואגולציה. - יש להפסיק את הטיפול בהפרין 4 שעות לפני הניתוח. - יש לקחת רמת INR 12-24 שעות לפני הניתוח על מנת לוודא שאכן בתחום הרצוי.

*סיכון נמוך : ללא אירוע טרומבואמבולי ורידי לאחרונה (מעל 3 חודשים), פרפור פרוזדורים ללא היסטוריה של שבץ מוחי או גורמי סיכון אחרים, או מסתם לב מכני אאורטלי.
#סיכון גבוה : אירוע טרומבואמבולי ורידי לאחרונה (בתוך 3 חודשים), מסתם לב מכני מיטרלי.

מעבר בין טיפולים אנטיקוגולטיביים

יש להעביר טיפול מקומדין לתרופות נוגדות קרישה אחרות או להיפך כמפורט להלן (טבלה 8).

טבלה 8: טיפול בקומדין מעבר

מערב תרופות	הפסק את התרופה הנוכחית	התחל תרופה חדשה
מקומדין לקלקסן	הפסקת קומדין כאשר יש התוויה קלינית	התחל קלקסן בבוקר השני לאחר הפסקת קומדין *או כאשר INR מתחת ל-2
מקומדין להפרין	הפסקת קומדין כאשר יש התוויה קלינית	התחל הפרין בבוקר השני לאחר הפסקת קומדין *או כאשר INR מתחת ל-2
מקלקסן לקומדין	הפסקת קלקסן רק לאחר מינימום של 5 ימי טיפול ולאחר קבלת שני ערכי INR בטווח הרצוי	התחל קומדין כאשר יש התוויה קלינית והמטופל מסוגל לקבל טיפול פומי.
מהפרין לקומדין	הפסקת הפרין רק לאחר מינימום של 5 ימי טיפול ולאחר קבלת שני ערכי INR בטווח הרצוי	התחל קומדין כאשר יש התוויה קלינית והמטופל מסוגל לקבל טיפול פומי .

* בחולים עם סיכון גבוה לקרישתיות, יש להתחיל קלקסן יום למחרת הפסקת הטיפול בקומדין

נספח 1: INR מטרה למסתמים שונים

סוג מסתם	INR מטרה
מסתם מכני	
• אאורטלי	2-3
• מיטרלי	2.5-3.5
מסתם ביולוגי	
• פולמונלי: אספירין ארוך טווח	-
• אאורטלי: אספירין ארוך טווח	-
• אאורטלי + גורם סיכון: קומדין ואספירין (לפרט גורמי סיכון תחת הטבלה וגם מה הכוונה- למשך כמה זמן קומדין ומתי להוסיף אספירין?)	2-3
• מיטרלי: קומדין לשלושה חודשים+אספירין ארוך טווח	2-3

REFERENCES

1. Monagle, P.; Chan, A.K.C.; Goldenberg, N.A.; Ichord, R.N.; Journeycake, J.M.; NowakGottl, U.; and Vesely, S.K. Antithrombotic therapy in neonates and children: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest*, 2012: 141(2)(Suppl): e737s-e801s.
2. Ageno W., Gallus A.S., Wittkowsky A., Crowther M., Hylek E.M., and Palareti G. Oral anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest*, 2012: 141(2)(Suppl): e44S-e88s.
3. Douketis J.D., Spyropoulos A.C., Spencer F.A., Mayr M., Jaffer A.K., Eckman M.H., Dunn A.S., and Kunz R. Perioperative management of antithrombotic therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines, *Chest*, 2012: 141(2)(Suppl): e326S-e350S.
4. Local consensus: During CCHMC Warfarin Clinical Guidelines development timeframe.
5. CSL Behring, GmbH, Marburg, Germany. KCENTRA® (prothrombin complex concentrate (human)) package insert. April 2013.
6. Kcentra: In: DrugDex® Drug Evaluations. Thomson Reuters (healthcare) Inc. Available from <http://www.thomsonhc.com> [Accessed 2013 July 30].
7. Majeed A, Eelde A, Agren A, Schulman S, Holmstrom M. Thromboembolic safety and efficacy of prothrombin complex concentrates in emergency reversal of warfarin coagulopathy. *Thromb Res*. 129; 2012: 146-51.
8. McGrath LB, Gonzalez-Lavin L, Eldredge WJ, Colombi M, Restrepo D. Thromboembolic and other events following valve replacement in a pediatric population treated with antiplatelet agents. *Ann Thorac Surg*. 1987; 43(3):285 – 287.
9. Serra AJ, McNicholas KW, Olivier HF Jr, Boe SL, Lemole GM. The choice of anticoagulation in pediatric patients with the St. Jude Medical valve prostheses. *J Cardiovasc Surg (Torino)*. 1987; 28 (5): 588 - 591.
10. Whitlock RP, Sun JC, Fries SE, et al. Antithrombotic and Thrombolytic Therapy for Valvular Disease Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest* 2012; 141(2)(Suppl):e576S–e600S.